# Bloc 2 – Exploitation des services

## Activité 2 – Mise en place d'un service Web au sein d'une agence de l'entreprise CUB

| Propriétés | Description |
|---|---|
| Formation | BTS Services Informatiques aux Organisations 2 SISR |
| Matière | Bloc 2 – Exploitation des services |
| Compétences | • Déployer une solution d'infrastructure<br>• Choisir les éléments nécessaires pour assurer la qualité et la disponibilité d'un service.<br>• Déterminer et préparer les tests nécessaires à la validation de la solution d'infrastructure retenue.<br>• Administrer sur site et à distance des éléments d'une infrastructure |
| Prérequis | Compétences acquises lors du chapitre précédent |

## Expression des besoins

Suite à l'internalisation de la gestion du nom de domaine de l'entreprise, il a été convenu d'héberger dans la foulée plusieurs sites web de l'entreprise. Vous êtes donc en charge de répondre à ce besoin.

| Description | Nom de domaine du serveur | Configuration réseau |
|---|---|---|
| Serveur web 0 hébergeant plusieurs sites par VHOST en DMZ. | www0.agence.cub.sioplc.fr<br>scanner0.agence.cub.sioplc.fr | IP : 192.36.X.20/24<br>GW : 192.36.X.254<br>DNS : 172.16.20.21 et 9.9.9.9 |
| Serveur web 1 hébergeant plusieurs sites par VHOST en DMZ. | www1.agence.cub.sioplc.fr<br>scanner1.agence.cub.sioplc.fr | IP : 192.36.X.21/24<br>GW : 192.36.X.254<br>DNS : 172.16.20.21 et 9.9.9.9 |

Voici l'expression des besoins fournie à votre service technique :

- Nous souhaitons proposer à nos clients un site vitrine qui présentera chaque agence et ses spécificités. Ce site se nommera www0.agence.cub.sioplc.fr. Le choix a été fait d'utiliser le CMS Wordpress pour produire ce contenu (www0 et www1 par binôme).
- Nous souhaitons également proposer l'accès à un scanner réseau aux membres du service informatique depuis le navigateur. Ce site se nommera scanner0.agence.cub.sioplc.fr. (ou scanner1). Le service Apache devra proposer une authentification pour accéder à ce deuxième site et d'un filtrage pour n'autoriser que les adresses IP du VLAN Admin à y accéder.

 CC BY-NC-SA 4.0 FR

**NB :** Comme le travail sur le VLAN 8X se fait par binôme, le premier étudiant disposera des noms de domaine www0 et scanner0. Le second disposera de www1 et scanner1. Ces différents noms de domaine devront être intégrés en tant qu'enregistrements dans votre service DNS faisant autorité (cf cours).

# Étapes

1) Mettre à jour votre schéma logique pour intégrer le nouveau serveur web que vous allez installer ainsi que la maquette Packet Tracer.
2) Installer dans la DMZ via l'hyperviseur Nutanix, un serveur Debian 13 qui hébergera vos deux sites web. Le service web utilisé sera Apache 2. Comme Wordpress est un CMS, vous devrez en plus d'Apache, installer php8 et mariadb (mysql-server) et les **librairies associées**. On appelle ce tryptique LAMP (Linux Apache MySQL PHP).
3) Comme deux sites utilisant deux noms de domaine distincts seront à créer, il faudra mettre en place des hôtes virtuels sous Apache (VirtualHost).
4) Le deuxième site n'utilise pas une application spécifique mais des fonctions de Apache (notamment la fonction d'authentification « basique ») permettant de définir comme répertoire racine du second site /var/www/html/scanner contenant les fichiers accessibles. Pour la partie authentification, il faudra utiliser le module Apache mod_auth_basic et pour le filtrage par adresses IPv4 mod_authz_host.En effet, seul le VLAN Admin sera autorisé à accéder à ce scanner via une authentification Apache par login et mot de passe.
5) Vous devrez déposer sur vos GitHub Pages une documentation sur la mise en place de ces sites ainsi qu'une fiche recette sur Moodle concernant la validation de tous les tests réalisés.

# Pour aller plus loin

Pour ceux qui auraient atteint les objectifs de l'activité en avance, il vous est demandé de :

- Trouver la faille de sécurité qui a été remontée suite à un audit sur l'application de scan réseau.
- Vous pencher sur la question du renforcement de la sécurité d'Apache puis de Wordpress. Ce CMS étant le plus utilisé sur Internet, c'est aussi celui qui est la cible privilégiée des pirates informatiques.

# Ressources mises à votre disposition

La documentation Apache fournie par votre enseignant et disponible sur la documentation en ligne CUB.

La documentation officielle Apache qui est une mine d'or (https://httpd.apache.org/docs/2.4/).

Comment installer Wordpress à partir de la dernière version compressée à récupérer sur le site officiel (https://wordpress.org/support/article/how-to-install-wordpress/).

 CC BY-NC-SA 4.0 FR

Renforcer la sécurité du service Apache (https://geekflare.com/apache-web-server-hardening-security/).

Renforcer la sécurité de Wordpress (https://wordpress.org/support/article/hardening-wordpress/)

 CC BY-NC-SA 4.0 FR